

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Учёт муниципального имущества (аренда помещений)»

Выполнил: Кибардин Владимир
Михайлович Студент группы: 23п-1

Руководитель практики от организации:
Зязин Сергей Валерьевич

Руководитель практики от колледжа:
Махнев Александр Анатольевич

Анализ предметной области

Назначение системы:

Процесс учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, в администрации муниципального образования «Город Слободской» Кировской области.

Основные сущности:

- 1) Объекты муниципального имущества
- 2) Арендаторы
- 3) Договоры аренды
- 4) Платежи
- 5) Сотрудники

Цели и Задачи

Цель работы:

Спроектировать и разработать реляционную базу данных для учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, а также создать программное приложение для работы с этой базой данных с реализацией операций CRUD (Create, Read, Update, Delete).

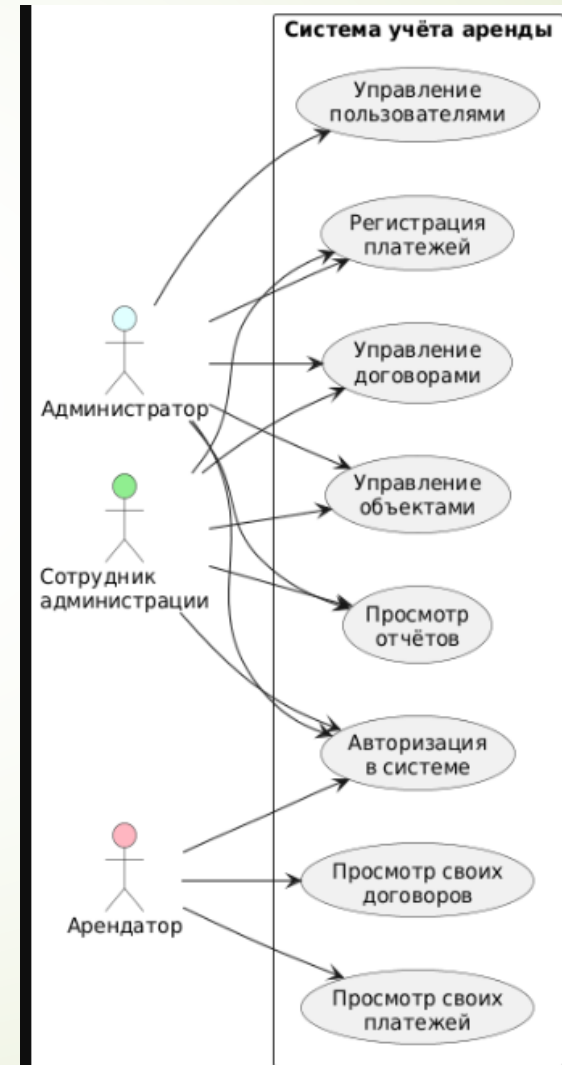
Задачи:

- 1) Выполнить анализ предметной области
- 2) Выделить объекты и атрибуты
- 3) Спроектировать и нормализовать БД
- 4) Реализовать БД в СУБД (1000+ записей)
- 5) Создать приложение с CRUD-операциями
- 6) Реализовать уровни доступа

Варианты использования системы

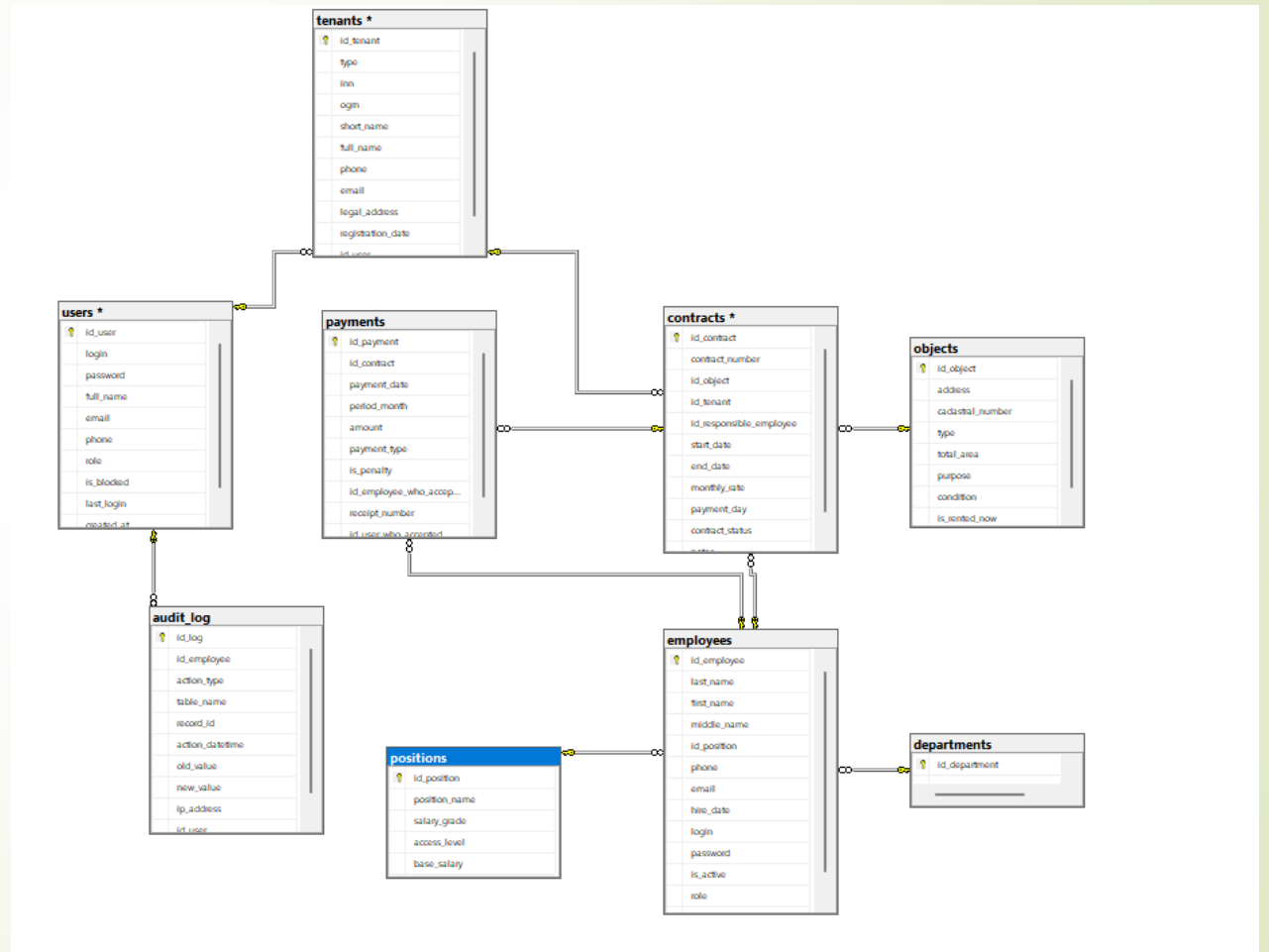
Акторы:

- 1) Администратор
- 2) Сотрудник администрации
- 3) Арендатор



База данных

База данных:
Таблиц(9):
Positions
Employees
Users
Objects
Tenants
Contracts
Payments
audit_log



Пример Запроса

Запросы:

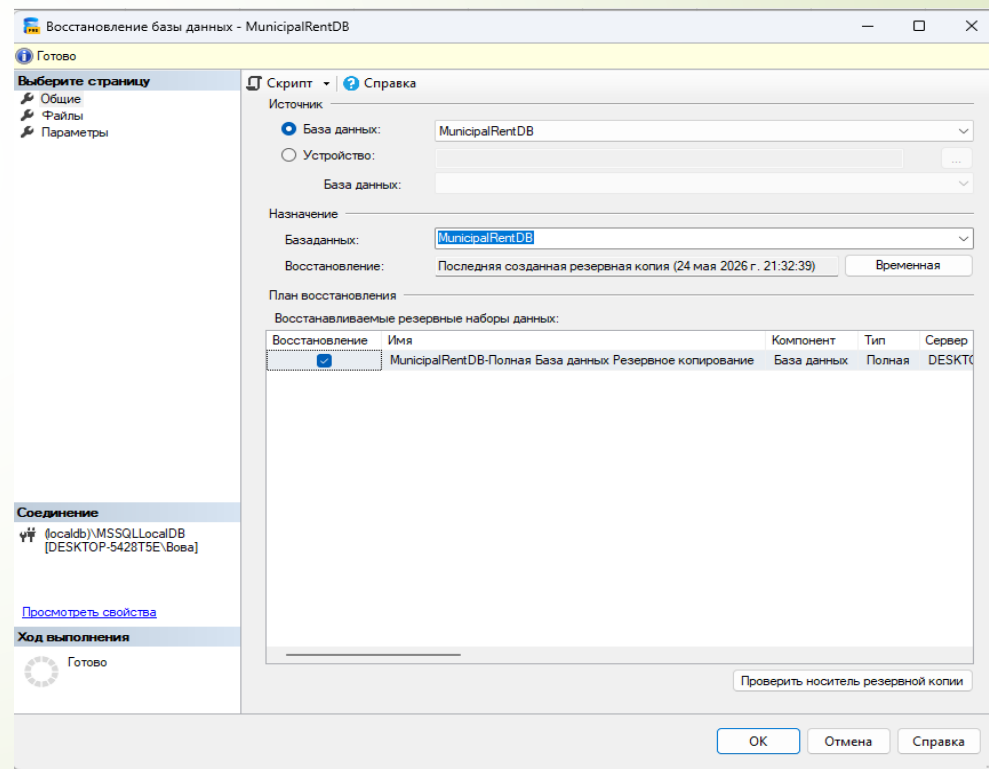
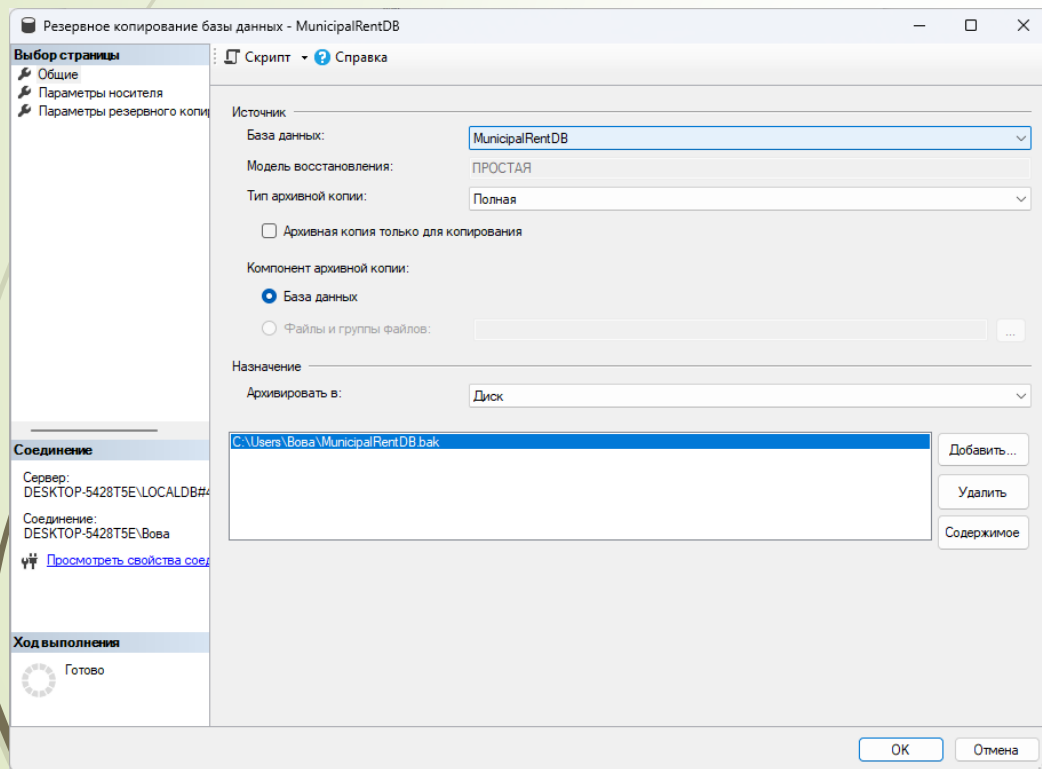
- 1) Свободные объекты
- 2) Поступления по месяцам
(отчёт для бухгалтерии)
- 3) Активные договоры

Свободные объекты:

```
SELECT
id_object AS 'Код',
address AS 'Адрес',
type AS 'Тип',
total_area AS 'Площадь (кв.м)',
purpose AS 'Назначение',
condition AS 'Состояние'
FROM objects
WHERE is_rented_now = 0
ORDER BY type, total_area DESC;
```

	Код	Адрес	Тип	Площадь (кв.м)	Назначение	Состояние
1	27	г. Слободской, ул. Bb, д. 27	гараж	168.50	складское	хорошее
2	57	г. Слободской, ул. Ff, д. 57	гараж	168.50	торговое	хорошее
3	87	г. Слободской, ул. Jj, д. 87	гараж	168.50	складское	хорошее
4	72	г. Слободской, ул. Uu, д. 72	гараж	86.00	административное	хорошее
5	42	г. Слободской, ул. Qq, д. 42	гараж	86.00	офис	хорошее
6	12	г. Слободской, ул. Mm, д. 12	гараж	86.00	административное	хорошее
7	3	г. Слободской, пер. Садовый, д. 3	гараж	45.00	склад	удовлетворительное
8	10	г. Слободской, ул. Калинина, д. 7	здание	510.00	складское	хорошее
9	5	г. Слободской, ул. Гоголя, д. 12	здание	350.00	производственное	требуется ремонт
10	15	г. Слободской, ул. Pp, д. 15	здание	102.50	складское	хорошее
11	45	г. Слободской, ул. Tt, д. 45	здание	102.50	торговое	хорошее
12	75	г. Слободской, ул. Xx, д. 75	здание	102.50	складское	хорошее
13	60	г. Слободской, ул. Ll, д. 60	здание	20.00	административное	хорошее
14	90	г. Слободской, ул. Mm, д. 90	здание	20.00	офис	хорошее
15	30	г. Слободской, ул. Ee, д. 30	здание	20.00	офис	хорошее
16	7	г. Слободской, ул. Октябрьская, д. 19	земельный участок	1200.00	под строительство	норма
17	18	г. Слободской, ул. Ss, д. 18	земельный участок	119.00	офис	хорошее
18	48	г. Слободской, ул. Ww, д. 48	земельный участок	119.00	административное	хорошее
19	78	г. Слободской, ул. Aa, д. 78	земельный участок	119.00	офис	хорошее

Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату



Реализация приложения

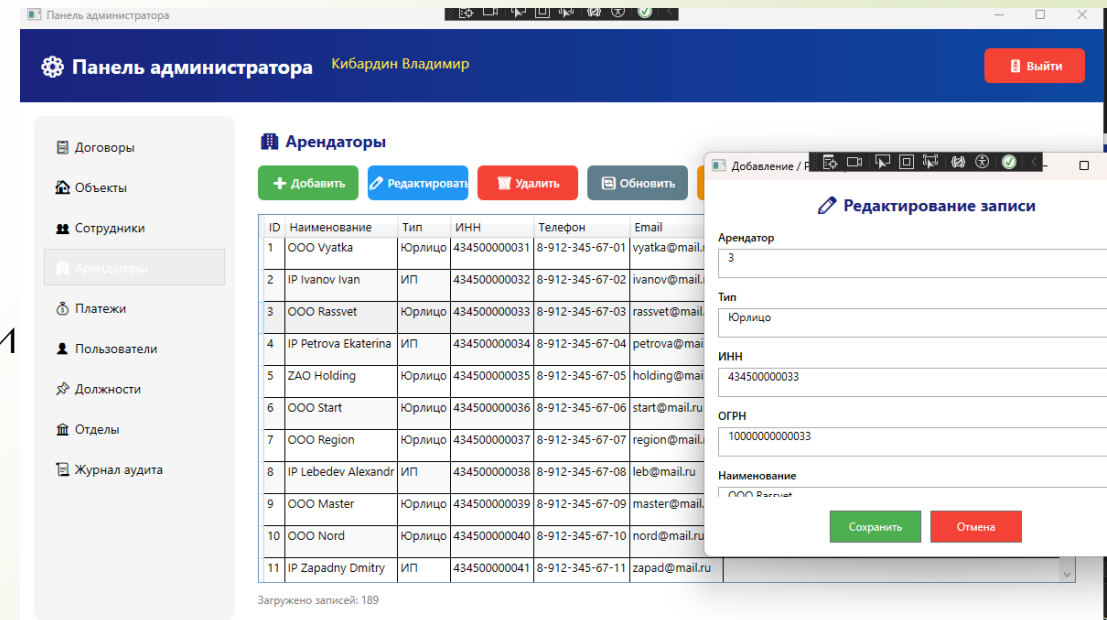
Технологии: SQL Server Management Studio 22; **Visual Studio 2026(WPF; C# (.NET))**

Функции:

Арендатор – Просмотр своих договоров и платежей

Сотрудник – Просмотр всех договоров, объектов, арендаторов, платежей. Поиск. Отчёты

Администратор – Полный CRUD над всеми таблицами
Управление пользователями. Журнал аудита



Заключение

В ходе прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» была успешно выполнена работа по созданию информационной системы «Учёт аренды муниципального имущества» для администрации города Слободского Кировской области.

Спроектирована и реализована реляционная база данных (9 таблиц, более 1000 записей), разработано WPF-приложение с разграничением прав доступа для трёх ролей (администратор, сотрудник и арендатор). Реализованы CRUD-операции,



Спасибо за внимание